

ESTRUCTURAS DE DATOS

Ayudantía 5: Pilas y Colas

Ignacia Nettle Oliveri
inettle@usm.cl

BLOQUE 1

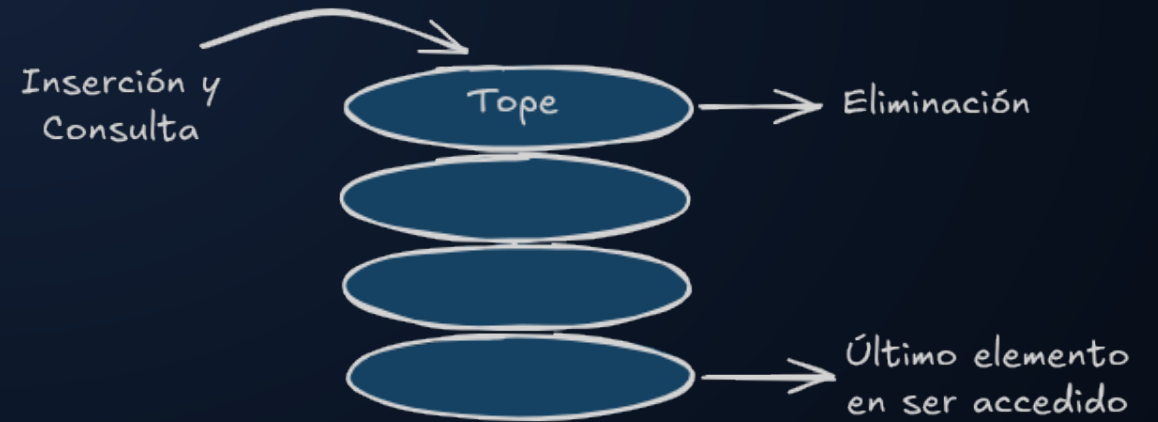
Pilas

Pilas

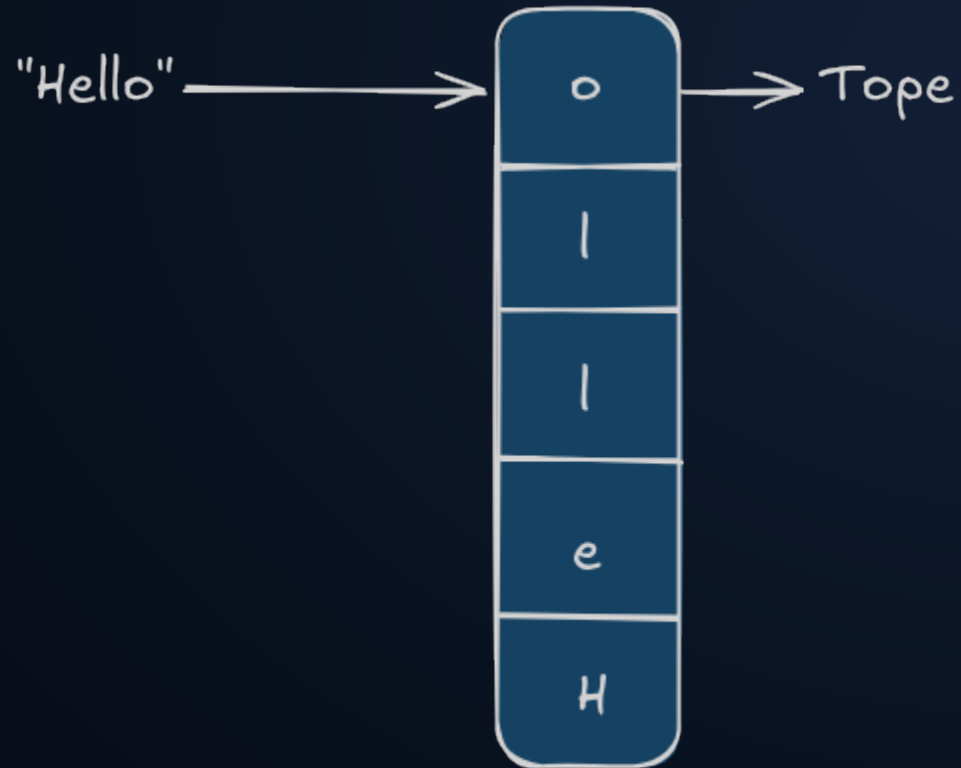
Definición

Las pilas son estructuras más simples que las listas. Representan la acción de **apilar objetos**.

En este tipo de estructuras, solo podemos trabajar con el elemento que está en el **tope** o **parte superior** de la pila. Es decir, el último elemento de la pila (último insertado) es el **único** que se puede consultar y modificar.



Pilas



Las pilas siguen la política de inserción y borrado **Last In-First Out**, es decir, el último elemento en entrar a la pila es el primero en ser eliminado, por lo que permiten conocer el **inverso** de ocurrencia de eventos.

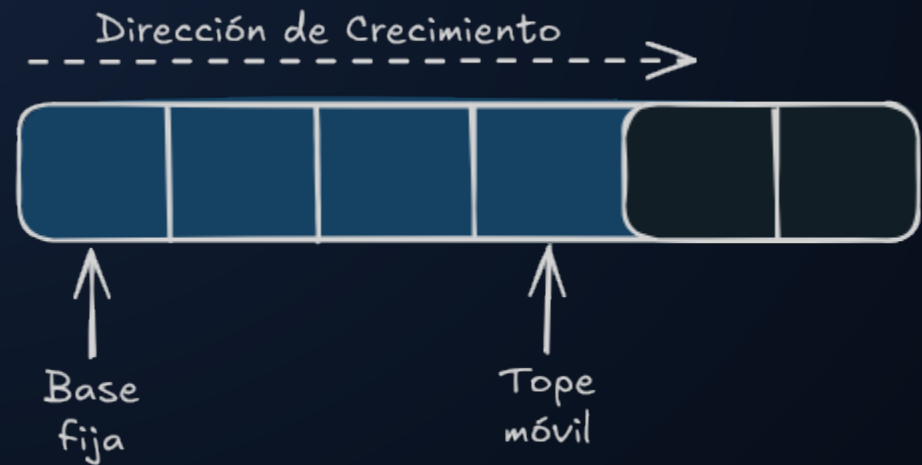
Al igual que las listas, hay dos formas posibles de implementarlas:

- ▷ Implementación basada en arreglos.
- ▷ Implementación basada en punteros.

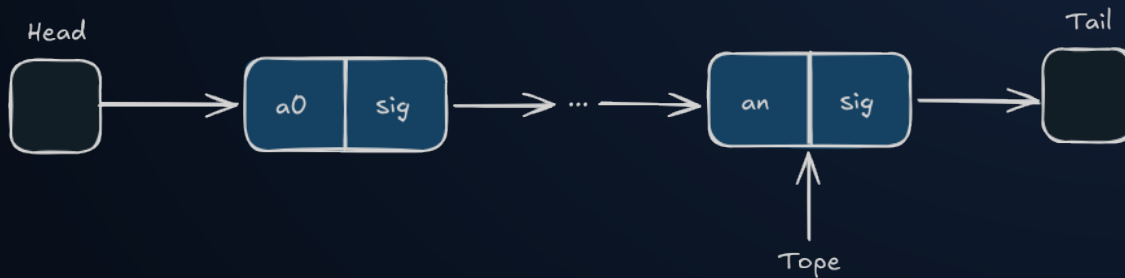
Pilas: Implementación basada en arreglos

En este tipo de implementación, se tiene una **base fija** (base del arreglo) y un **tope móvil**.

Las pilas basadas en arreglos tienen un **tamaño máximo**, el cual es necesario conocer en todo momento junto con la cantidad de elementos actualmente en la pila.



Pilas: Implementación basada en punteros



Este tipo de implementación tiene la estructura de una **lista enlazada** en la cual las inserciones y borrados **solo ocurren en el tope**.

Si bien usa más espacio que implementación basada en arreglos ya que cada elemento necesita almacenar un puntero, tiene como ventaja de que la pila puede **crecer dinámicamente**, sin tener que definir necesariamente un máximo.

BLOQUE 2

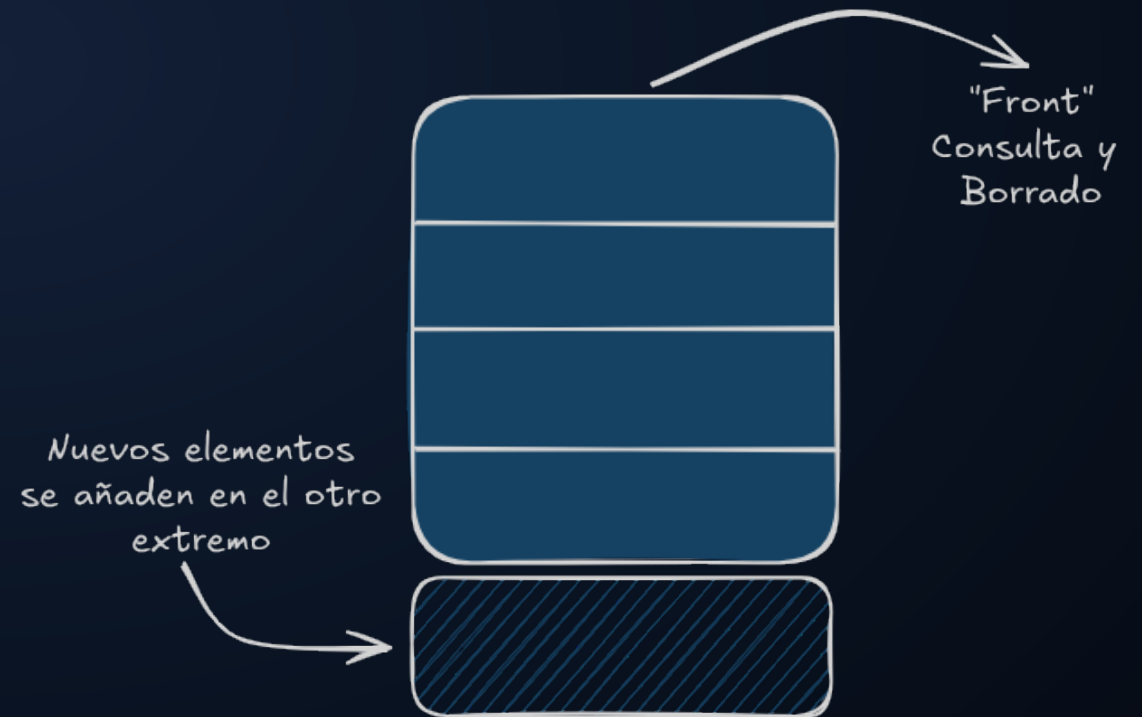
Colas

Colas

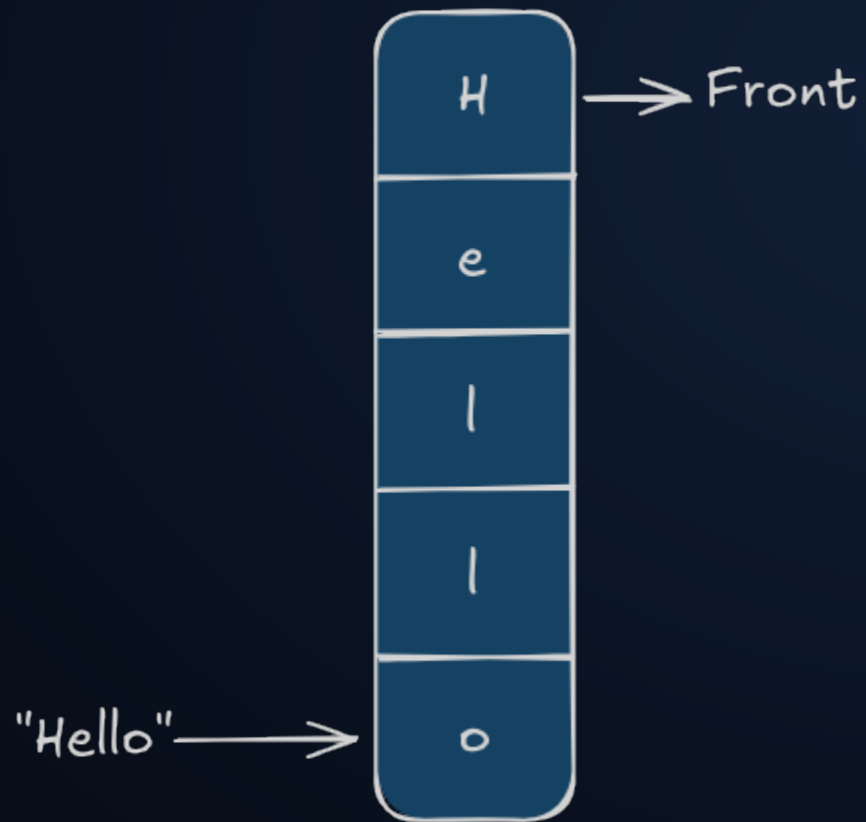
Definición

Como las pilas, las colas son otra estructura simple. Representan múltiples situaciones de la vida real, como colas de espera en bancos, supermercados, colas de música, etc.

Su comportamiento es similar al de las listas enlazadas, en donde sólo se pueden insertar objetos en **uno de sus extremos** y se eliminan o consultan por **el extremo contrario**.



Colas



Las colas permiten memorizar el orden **cronológico** de ocurrencia de eventos, pues siguen la política de inserción y eliminación **First In-First Out**. Es decir, el primer elemento en entrar a la cola es el primero en ser eliminado.

Existen dos tipos de implementaciones, *ambas basadas en arreglos*:

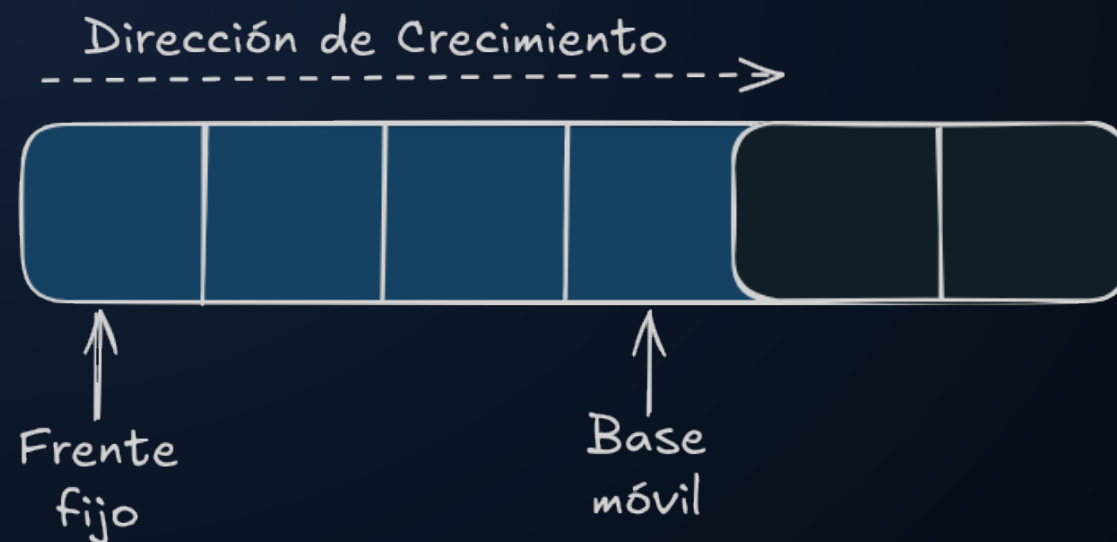
- ▷ Cola simple
- ▷ Cola circular

Colas: Cola simple

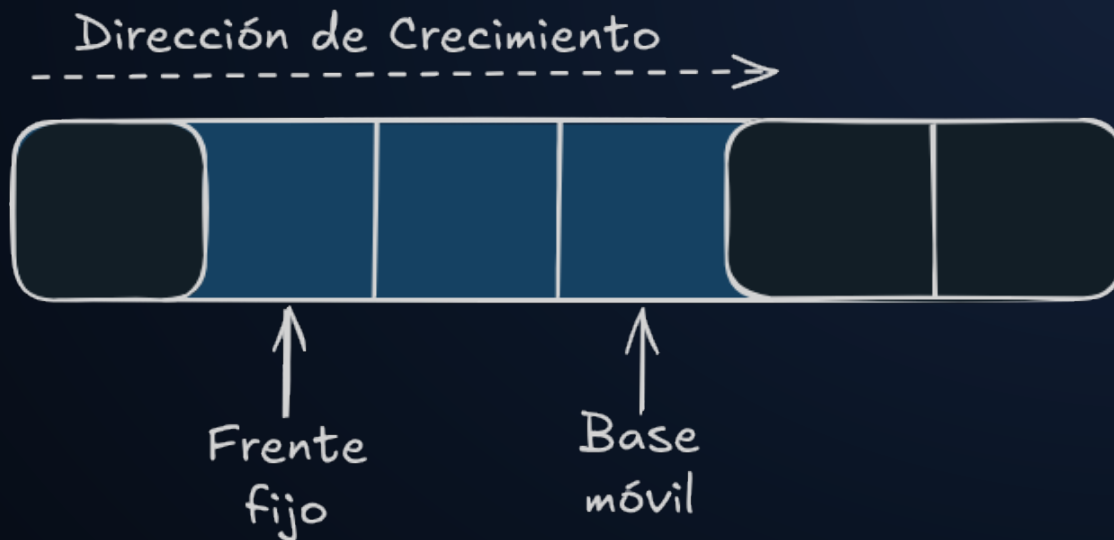
En esta alternativa se tiene un **frente fijo** (base del arreglo) y una **base móvil**.

Al igual que las pilas basadas en arreglos, las colas simples tienen un **tamaño máximo**, por lo que es necesario conocer la cantidad actual de elementos en la cola en todo momento.

El borrado de elementos requiere un reordenamiento de todos los elementos.



Colas: Cola circular



En esta alternativa, tanto el frente como la base son **móviles**.

La operación de borrado de elementos **aumenta el frente**, mientras que la inserción de elementos **aumenta la base**.

Cuando alguno de los extremos llega al final del arreglo, se debe producir un efecto **circular**, es decir, vuelve al inicio.

Tiempos de Ejecución

	Pilas	Cola Simple	Cola Circular
Inserción	$O(1)$	$O(1)$	$O(1)$
Eliminación	$O(1)$	$O(n)$	$O(1)$
Consulta	$O(1)$	$O(1)$	$O(1)$

CIERRE

¡Eso es todo 🧐!